

El Puente Digital — Reporte Técnico

Sesión 2 — E-business & E-commerce

Alumno(a)

Proyecto / Negocio

Zecarlos Tony Davila Ttupa

Tia Óleo 4

1. Objetivo

¿Qué problema u oportunidad de mi negocio busco resolver conectándome a un servicio externo? (Ej: mostrar precios en otra moneda, mostrar el clima para logística de entregas, traer publicaciones de redes sociales, medir cuántas personas visitan mi catálogo, etc.)

Mi negocio Tía Óleo 4 vende materiales de arte (papeles, croqueras, pinturas, pinceles y lápices) con precios base en Soles (PEN). El problema es que clientes extranjeros o peruanos en el exterior no entienden el precio real en su moneda y eso frena la consulta por WhatsApp. Mi objetivo es conectarme a un servicio externo de tipo de cambio para mostrar los precios del catálogo en otra moneda en tiempo real (USD, MXN, BRL), sin cambiar los precios originales.



2. API / servicio externo utilizado

Nombre del servicio

open.er-api.com - Exchange Rate API (Open Access)

URL / documentación

https://open.er-api.com/v6/latest/PEN Documentación: https://www.exchangerate-api.com/c

¿Requiere API key?

No



Datos que entrega (ejemplo de respuesta)

```
{
  "result": "success",
  "base_code": "PEN",
  "time_last_update_utc": "Mon, 21 Sep 2026 00:02:31 +0000",
  "rates": {
    "PEN": 1,
    "USD": 0.295859,
    "EUR": 0.258149,
    "MXN": 5.091871,
    "BRL": 1.521994,
    "CAD": 0.414568,
    "JPY": 46.624417
  }
}
```



3. ¿Cómo se conecta mi proyecto?

Basado en `Codigo/puente-digital.js`. El flujo general que sigue cualquier script de este tipo es:

1. Se solicita información a la API mediante `fetch(...)`.
2. Se procesa la respuesta (¿qué datos extraes?).
3. Se muestra o utiliza el resultado dentro de mi catálogo/proyecto.

Explica, en tus palabras, cómo lo hiciste tú:

Mi script puente-digital.js funciona así:

1. Solicita: hace fetch("https://open.er-api.com/v6/latest/PEN") para pedir las tasas del día con base Sol.
2. Procesa: convierte la respuesta a JSON, verifica que result === "success" y extrae solo el objeto rates (ej: USD: 0.2958). Lo guarda en caché en script.js para no pedirlo dos veces.
3. Utiliza: cuando el usuario elige una moneda en el botón ★ Moneda, script.js multiplica cada data-precio (precio en PEN) por la tasa y actualiza todos los .precio del catálogo. Si elige PEN, restaura S/.



4. Fragmento de código relevante

Pega aquí solo la parte adaptada de tu script (no el archivo completo):

```
// puente-digital.js - El Puente Digital
const API_TIPO_CAMBIO = "https://open.er-api.com/v6/latest/PEN";

async function obtenerTasasDeCambio() {
  const respuesta = await fetch(API_TIPO_CAMBIO);
  if (!respuesta.ok) {
    throw new Error(`La API respondió con error: ${respuesta.status}`);
  }
  const datos = await respuesta.json();
  if (datos.result !== "success") {
    throw new Error("La API no devolvió tasas de cambio válidas.");
  }
  return datos.rates; // { USD: 0.29, MXN: 5.09, BRL: 1.52 ... }
}

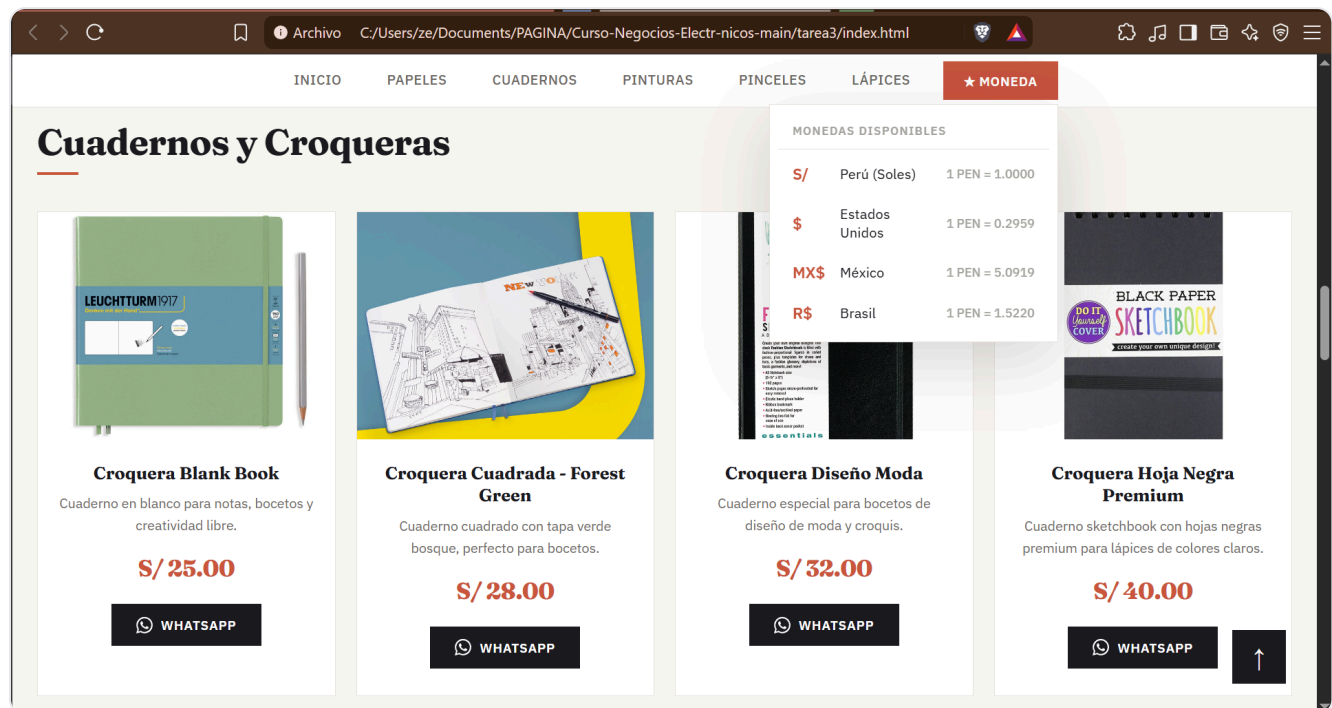
// script.js - Cómo se usa en el catálogo
async function elegirMoneda(codigo) {
  const tasas = await obtenerTasas(); // llama al puente
  if (codigo === 'PEN') {
    aplicarMonedaACatalogo(null); // restaura S/
    return;
  }
  aplicarMonedaACatalogo({
    codigo,
    simbolo: formatearSimbolo(codigo),
    tasa: tasas[codigo]
  });
}

function aplicarMonedaACatalogo(opcion) {
  document.querySelectorAll('#catalogo .card .precio').forEach((el) => {
    const precioPEN = parseFloat(el.getAttribute('data-precio'));
    el.textContent = !opcion
      ? 'S/ ' + precioPEN.toFixed(2)
      : opcion.simbolo + ' ' + (precioPEN * opcion.tasa).toFixed(2);
  });
}
```



5. Resultado obtenido

Adjunta una captura de pantalla o pega el resultado (texto/console) que demuestra que la conexión funciona.



1 PEN = 0.2959 USD

1 PEN = 5.0918 MXN

1 PEN = 1.5219 BRL

Ejemplo en catálogo:

- Caja de 50 Lápices Deluxe: S/ 95.00 → \$ 28.11 / MX\$ 483.73 / R\$ 144.59

- Set 18 Marcadores Doble Punta: S/ 68.00 → \$ 20.12

- Block Dibujo: S/ 18.00 → \$ 5.33

Estado API: "result": "success"

La captura solo se previsualiza en esta página (no se guarda en el navegador). Recuerda adjuntarla también al entregar tu reporte final.

6. Aplicación al modelo de negocio

¿Cómo ayuda esta integración a la estrategia de tu negocio? ¿Qué proceso interno mejora o qué nueva oportunidad abre? (mínimo 3 líneas)

Esta integración ayuda a Tía Óleo 4 a internacionalizar sus precios sin esfuerzo manual: ya no hay que calcular el tipo de cambio cada día, la API lo actualiza sola. Mejora el proceso de venta porque el cliente ve el precio en su moneda y hace clic en WhatsApp con más confianza, lo que aumenta las consultas. Además abre la oportunidad de vender a turistas en Arequipa y a peruanos en EE.UU./México/Brasil, ampliando el mercado más allá de Characato sin cambiar toda la tienda.



7. Conclusión

En 2-3 líneas: ¿por qué esto es E-business y no simplemente E-commerce?

Esto es E-business y no solo E-commerce porque no vendemos directamente con carrito y pago en línea, sino que integramos un proceso digital de soporte (información de tipo de cambio en tiempo real vía API externa) al modelo de negocio para mejorar la experiencia, la comunicación y la decisión de compra que luego se cierra por WhatsApp.



Nota: si no encuentras una API relevante para tu negocio, puedes optar por una alternativa de **medición de tráfico** (ej. un contador de visitas o clics a tu catálogo) como tu "Puente Digital" — sigue siendo un proceso de integración tecnológica de soporte al negocio.